

平潭综合实验区苏平路（坛西大道
至环岛西路段）道路工程
围填海历史遗留问题
海域使用论证报告书
（公示版）

福建省环境保护设计院有限公司

2021 年 6 月

目录

1 概述.....	1
1.1 论证工作由来.....	1
1.1.1 项目背景.....	1
1.1.2 围填海历史遗留问题处置情况.....	3
1.1.3 任务委托及工作开展.....	11
1.2 论证依据.....	12
1.2.1 法律法规、政策及规范性文件.....	12
1.2.2 技术标准和规范.....	12
1.2.3 项目基础资料 and 文件.....	13
1.3 论证重点.....	13
2 项目用海基本情况.....	14
2.1 用海项目建设内容.....	14
2.1.1 建设内容和规模.....	15
2.1.2 交通量预测.....	15
2.2 平面布置.....	15
2.2.1 本项目总体设计方案.....	15
2.2.2 道路工程.....	15
2.2.3 管线综合.....	21
2.3 项目申请用海情况.....	22
2.3.1 海域使用类型及用海方式.....	22
2.3.2 申请用海面积及坐标.....	22
2.3.3 申请用海期限.....	22
2.4 项目用海必要性分析.....	23
2.4.1 项目建设必要性.....	23
2.4.2 项目用海必要性.....	25
3 项目用海影响分析.....	26
3.1 环境影响分析.....	26
3.1.1 水动力环境影响.....	26
3.1.2 纳潮量影响.....	26
3.1.3 地形及冲淤环境影响.....	26
3.1.4 海水水质、沉积物及生物体质量影响.....	27

3.2 生态影响分析.....	27
3.2.1 海洋生物生态影响.....	27
3.2.2 生态敏感目标影响.....	27
3.3 资源影响分析.....	28
3.3.1 海洋生态系统服务价值的损害评估.....	28
3.3.2 海洋生物资源损害评估.....	29
4 项目用海与产业政策的符合性分析.....	29
4.1 与产业政策的符合性分析.....	29
4.2 与相关规划的符合性分析.....	29
4.2.1 项目目用海与海洋功能区划符合性分析.....	29
4.2.2 项目用海与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性.....	30
4.2.3 项目用海与《福建省海洋环境保护规划（2011-20202）》的符合性.....	30
4.2.4 项目用海与《福建省湿地保护条例》的符合性.....	30
4.2.5 与《平潭综合实验区总体发展规划》的符合性分析.....	30
5 海域开发利用协调分析.....	31
5.1 海域开发利用现状.....	31
5.1.2 海域使用现状.....	31
5.1.2 海域使用权属现状.....	32
5.2 项目用海对海域开发活动的影响.....	32
5.3 利益相关者界定.....	32
5.4 相关利益协调分析.....	33
5.5 项目用海与国防安全 and 国家海洋权益的协调性分析.....	33
6 用海面积合理性分析.....	34
6.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性.....	34
6.2 项目用海面积与设计标准和规范的符合性.....	34
6.3 项目用海占用岸线合理性.....	34
6.4 用海项目面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性.....	35
6.5 用海项目宗海图绘制.....	36
7 主要生态修复措施.....	36
7.1 主要生态问题.....	36
7.2 生态修复重点.....	37
7.3 修复目标.....	38

7.4 生态保护修复方案.....	38
8 结论与建议.....	39
8.1 结论.....	39
8.1.1 项目用海基本情况.....	39
8.1.2 项目用海必要性结论.....	39
8.1.3 项目用海资源环境影响分析结论.....	40
8.1.4 海域开发利用协调分析结论.....	40
8.1.5 项目用海与产业政策符合性分析结论.....	40
8.1.6 项目用海面积合理性分析结论.....	41
8.1.7 主要生态修复措施.....	41
8.2 建议.....	42

1 概述

1.1 论证工作由来

1.1.1 项目背景

2009年5月14日，国务院正式下发《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（以下简称《意见》），标志着海西建设从区域战略上升为国家战略，为地处海西“桥头堡”的平潭加快发展提供了前所未有的战略机遇。福建省委、省政府在深入调研的基础上，于2009年7月底召开的省委八届六次全会上正式作出了设立福州（平潭）综合实验区的决定，提出积极探索开展两岸区域合作，建立两岸更加紧密合作交流的区域平台，努力把平潭建设成为探索两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区。平潭综合实验区总体规划发展定位为：面向周边区域、融合发展，构建以高速铁路、高速公路、港口航运和航空为骨架的对外运输系统，提升实验区对外辐射能力，支撑城市空间拓展；构筑以绿色交通为主导，与空间结构相适应的多层次、高效率、可持续发展的城市综合交通体系。未来主岛将成为中国大陆地区与台湾地区之间人流、物流等重要的联系节点和集散地。规划通过港口、机场、铁路、高速公路等大型区域性交通基础设施的建设，完善平潭综合实验区的对外交通网络，全面提升其在区域中的竞争优势。

平潭综合实验区岛内城市道路网络由快速路、主干路、次干路、支路四级城市道路构成，整体上形成连接城市片区、组团间的快速路为主骨架、主干路为补充的城市道路网络格局。规划“一横两纵”快速路网，“三纵六横一环”主干路网作为各片区、组团之间的快速联系通道和衔接实验区内部交通和对外及过境交通的主要通道。

目前平潭综合实验区主岛主要对外公路交通通道是利用“一横两纵”快速路网中的金井湾大道“一横”与西向的渔溪至平潭高速公路对接（海峡一通道）。为加快实验区的开放开发，建立与实验区城市结构相适应的高效率、可持续发展的交通路网体系，快速衔接实验区内部交通和对外及过境交通的道路建设就变得极为迫切。远期长平高速公路利用“一横两纵”快速路网中的“两纵之一”坛西大道与北向的长乐至平潭高速公路对接（海峡二通道），是平潭岛通往北部地区的便捷通道。

本项目苏平路（坛西大道至环岛西路段工程）位于平潭综合实验区西北部，为一级公路兼城市主干路，本项目所在区域为平原镇和苏澳镇，经过规划的幸福洋片区，项目所经过区域北侧为建设预留用地，南侧幸福洋片区为教育科研用地。本项目为平潭综合实验区主干路网中的重要组成部分，本项目起点与规划环岛西路平交（交叉口纳入远期规划道路实施），顺接镇镇有干线ZX1608通石牌洋支线，途经起航北路、幸福洋北路，终点顺接平潭互通，联系对内城市路网交通与对外高速公路交通，促进项目沿线的地块开发和经济发展，加强岛内外的交通联系，项目的实施对促进区域经济发展将起到积极作用。本项目的建设将完善城市路网，并且通过与长平高速的衔接，与岛外的交通紧密联系在一起，形成有机的整体。

另外，从国家高速公路网的总体规划考虑，特别是平潭岛作为“两岸交流合作先行先试和海峡西岸经济区科学发展先行先试的综合实验区”的特殊定位，结合海西总体规划，本项目具有特殊的功能作用和区位优势。因此，本项目的建设迫在眉睫。

2015年12月中旬福建省交通规划设计院完成了本项目工可文本的第一版修编工作。受平潭互通工程的影响，本项目的设计范围发生了变更，设计院受业主委托重新对工可进行修订，并于2016年11月完成工可修编工作，并于2017年7月完成施工图设计。设计完成后，受房屋拆迁困难的影响，本项目暂时无法实施，设计院对路线方案进行重新论证，并与2018年10月22日，区规划局向管委会报告本项目路线优化方案。2018年10月26日，区管委会同意对本项目路线进行优化，减少拆迁先进村房屋。设计院受业主委托于2018年12月完成本项目新线位工可的编制工作，并于2018年12月完成了本项目新线位方案设计编制工作。新线位工可批复见附件2，项目规划选址及用地意见书见附件3。

本项目用海位于平潭岛西侧幸福洋，所在位置为幸福洋填海项目，该图斑已纳入围填海历史遗留问题清单，编号350128-0156。2019年11月，平潭综合实验区自然资源与生态环境局在福州组织召开《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》（以下简称“生态评估报告”）和《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》（以下简称“修复方案”）评审会并形成专家评审意见，评审组原则同意通过“修复方案”的评审（详见附件13）。根据《福建省自然

资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，可以申请办理用海手续。为此，平潭综合实验区先行实业有限公司于 2021 年 5 月委托福建省环境保护设计院有限公司对本项目用海进行海域使用论证工作。我院在现场踏勘调查和收集资料的基础上，按照《海域使用论证技术导则》和《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》中的“海域使用论证报告编写大纲”等技术标准的要求，通过科学的调查、调研、计算、分析和预测，编制《平潭综合实验区苏平路（坛西大道至环岛西路段）道路工程围填海历史遗留问题海域使用论证报告书》。

1.1.2 围填海历史遗留问题处置情况

1、幸福洋围海工程历程

幸福洋原为芦洋埔西南部滨海沙荒和浅海滩涂，幸福洋填海项目实施前已开展了幸福洋围海工程，该围海工程在海域法实施前已完成一期围海（自 1975 年至 1981 年），海域法实施后开展了二期围海及南侧围海（分别于 2004 年、2003 年建成）。同时，为合法使用海域，围海活动用海人申请了围海的海域使用权证；海域使用权包括了对幸福洋一期海域法前围海工程的海域使用权、海域法实施后的二期围海区及南侧围海区的海域使用权。幸福洋围海工程于 2011 年起实施围内吹填，属于“改变批准用海方式和批准用途”的行为，将幸福洋围海区吹填成陆。

本项目使用海域位于幸福洋填海工程图斑 350128-0156 的围垦二期工程内。幸福洋围垦二期工程在幸福洋围垦一期工程的基础上，新建小结屿北侧 2.147km 公里海堤。围垦工程总面积 813.33 公顷，原计划建成全国之最佳的蛤苗良种培育基地。该围海工程于 2004 年完工。2003 年平潭县人民政府与福建省平潭县福鑫围垦开发有限公司签订招商引资项目滩涂开发合同，由该公司投资建设平潭幸福洋二期垦区，垦区内主要进行花蛤育苗，附带养殖虾、蟹、海蜇等副产品。因本区域填海需要，二期工程内于 2010 年停止养殖生产活动。

2、幸福洋围海工程海域确权情况

在围海过程中，大部分围海区域依法取得了围海养殖的海域使用权，目前图斑范围内的围海海域使用权属或已注销，或已到期。

二期围垦工程按照围海养殖的用海方式申请了海域使用权，海域使用权证的总面积为 601.9 公顷，围垦区域内未全部取得海域使权证。确权范围已包括了海堤建设范围，即本围垦工程的海堤部分是合法建设的。未确权部分主要位于管理岸线附近海域。

二期工程范围内的围海养殖用海权属已于 2018 年 12 月到期，到期后未办理注销或续期手续。

3、幸福洋填海项目吹填成陆情况

为加快推进《平潭综合实验区总体规划》，2011 年 6 月，幸福洋组团吹沙造地项目正式启动，福建省海洋功能区划范围内共通过吹填成陆面积约 1540 公顷（包括图斑范围内的河道、水库等水面区域）。本项目用海区域位于幸福洋二期垦区内。二期吹填工程针对幸福洋二期垦区，吹填时间为 2012 年 2 月至 2014 年 3 月，吹填工程量共 3918 万方。在吹填工程实施前，图斑范围内均为养殖水面，包括养殖水域内所建设的隔堤。

4、幸福洋填海项目开发利用现状

2014 年成陆后，幸福洋围填海工程范围内未进行工业建设项目、城镇建设项目的实施，图斑内大部分区域进行了树木栽种。除树木栽种外，图斑范围内的开发利用活动主要包括：道路建设、河道等水利设施建设、水库及农田建设。

（1）道路建设

本填海项目范围内面积较大的道路建设主要位于大结屿南侧（幸福洋一期围垦工程范围内）的麒麟大道，该道路于 2018 年竣工建成。另一条道路位于图斑最北端，为平潭中山大道、苏平路及互通立交工程，该道路位于幸福洋二期围垦工程的最北端。

（2）河道建设

本填海图斑范围内出于平潭地区防洪需要，建有多条泄洪渠，泄洪渠主要通过填海围堤上建设的先进水闸、马腿屿南侧水闸、大结屿东侧水闸及小结屿水闸（2 个）共 5 个沿海水闸进行泄洪排涝。泄洪渠的布局主要位于在幸福洋一期、二期围垦区域内，幸福洋南侧围垦区域内未建泄洪渠。

（3）水库（水面）

图斑范围内水库位于幸福洋二期工程北部。

（4）农田

图斑范围内农田主要位于幸福洋二期工程北部，农田区域在幸福洋围垦工程实施后，仍为围海养殖区域，海洋功能区划界定海域范围时，仍属水域。在 2009 年后，原属围海养殖塘的区域经填海形成陆域，并用以农业开发。

（5）树木种植、草地及未利用地

目前，图斑范围内成陆土地主要用于树木种植，南侧围垦工程范围内基本全部用以树木栽种，幸福洋一期围垦工程范围内以树木栽种为主，同时分布有较大面积的草地及未利用地；幸福洋二期围垦工程范围内约一半区域用以树木栽种，其他剩余填海区大部分为草地及未利用地。

本填海范围内有少量的施工临时用地或临时物资堆场，用地面积很小，此类开发活动不属于永久性的建设项目，主要位于二期围垦区域的北部。

表1.1-2 幸福洋填海成陆区域建设现状情况表（单位：公顷）

序号	成陆区建设内容	面积	主要分布
1	树木栽种及草地	756.5	幸福洋围垦区域内均有分布
2	未利用地	551.4	主要分布在幸福洋一期围垦、二期围垦区域内
3	道路	67.2	主要位于幸福洋一期围垦区中部及二期围垦区北部
4	河道	33.1	主要分布在幸福洋一期围垦、二期围垦区域内
5	水库（水面）	79.4	主要分布在幸福洋二期围垦区域北部
6	农田	47.4	
7	施工等临时用地	5	
合计		1540	

1.1.3 任务委托及工作开展

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理办法》和《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然发

〔2020〕11 号）规定和要求，纳入全省围填海历史遗留问题清单且属于已填成陆未确权类型的围填海项目，可简化海域使用论证工作。

平潭综合实验区先行有限公司于 2021 年5月委托福建省环境保护设计院有限公司编制本项目的海域使用论证报告（附件 1）。我单位在现场考察、调查以及收集与本项目有关资料的基础上，按照前国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010 年）和《围填海历史遗留问题项目海域使用论证报告编写大纲》的内容与规范编制本海域使用论证报告。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规、政策及规范性文件

1. 《中华人民共和国海域使用管理法》，2002 年1 月；
2. 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017 年11 月；
3. 《中华人民共和国港口法》，2018 年12 月；
4. 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018 年3 月；
5. 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018 年 3 月；
6. 《建设项目环境保护管理条例》，国务院，2017 年10 月；
7. 《福建省海洋环境保护条例》，福建省人民代表大会常务会，2016 年4 月；
8. 《福建省海域使用管理条例》，福建省人民代表大会常务会，2018 年3 月；
9. 《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》，交通运输部，2019 年5 月；
10. 《海岸线保护与利用管理办法》，国家海洋局，2017 年3 月；
11. 《福建省湿地保护条例》，2017 年1 月；
12. 《福建省海洋生态保护红线划定成果》，福建省人民政府，2017 年12 月；
13. 《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，福建省人民政府，2012 年10 月；
14. 《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知（闽自然资发〔2020〕11 号）》，福建省自然资源厅，2020 年3 月；
15. 《福建省海岛保护规划》，福建省海洋与渔业厅，2012 年 10 月；
16. 《福建省海洋环境保护规划（2011—2020 年）》，闽政〔2011〕63 号；
17. 《福建省海岸带保护与利用规划（2016—2020 年）》，福建省发展和改革委员会、福建省海洋与渔业厅，2016 年 7 月。

1.2.2 技术标准和规范

1. 《海域使用论证技术导则》，国海发〔2010〕22 号，2010 年 8 月；
2. 《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，闽自然资发〔2020〕11 号；
3. 《海域使用面积测量规范》，HY 070-2003；
4. 《海籍调查规范》，HY/T 124—2009；
5. 《海域使用分类》，HY/T 123—2009；
6. 《海洋监测规范》，GB 17378—2007；

7. 《海洋调查规范》，GB/T 12763—2007；
8. 《海洋沉积物质量》，GB 18668—2002；
9. 《海水水质标准》，GB 3097—1997；
10. 《海洋生物质量》，GB 18421—2001；
11. 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，SC/T 9110—2007；
12. 《城市道路工程设计规范》，CJJ 37-2012；
13. 《宗海图编绘技术规范》，HY /T251—2018；
14. 《建设项目用海面积控制指标（试行）》，国家海洋局，2019年5月。

1.2.3 项目基础资料 and 文件

1. 《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》，上海东海海洋工程勘察设计研究院，2019年11月；
2. 《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》，上海东海海洋工程勘察设计研究院，2019年11月；
3. 《苏平路（坛西大道至环岛西路段）可行性研究报告》，福建省交通规划设计院，2018年12月；
4. 《苏平路（坛西大道至环岛西路段）方案设计》，福建省交通规划设计院，2018年12月；。

1.3 论证重点

本项目用海类型为“交通运输用海”中的“路桥用海”，按照《海域使用论证技术导则》（国海发[2010]22号）及《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（征求意见稿）要求，确定本项目海域使用论证重点如下：

- 1、项目产业政策符合性符合性；
- 2、用海必要性；
- 3、用海面积合理性；
- 4、海域开发利用协调性；
- 5、用海控制指标；
- 6、生态修复措施。

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

- 1、项目名称：苏平路（坛西大道至环岛西路段）项目
- 2、建设单位：平潭综合实验区先行实业有限公司
- 3、建设性质：新建
- 4、地理位置：本项目用海位于平潭综合实验区西北部海域（起点坐标：119°37'57.735"E，26°44'20.874"N；终点坐标：119°36'47.615"E，26°43'49.029"N）。项目地理概位见图 2.1-1。



图 2.1-1 项目地理位置图

2.1.1 建设内容和规模

本项目路线全长约 1.856 公里。其中，苏平路路线长度约 1.679 公里，道路等级为一级公路兼城市主干路，道路红线宽 50 米，机动车道为双向六车道，两侧设置非机动车道、人行道，设计速度为 60km/h；工程总投资约为 28151.4093 万元，其中建安造价为 19720.3677 万元。

2.1.2 交通量预测

根据工程可研报告，本项目运营期交通量预测结果见表 2.1-3。

表2.1-2 本项目推荐方案年平均日交通量预测结果

单位：辆/日（标准小客车）					
年份	2022	2025	2030	2036	2041
本项目预测交通量	23856	29074	31258	32722	34464

注：一级公路、城市主干路交通量预测年限为项目建成后 20 年。

取高峰小时系数 0.08，得到本项目高峰小时交通量预测结果：

表2.1-3 本项目推荐方案高峰小时交通量预测结果

单位：pcu/h					
年份	2022	2025	2030	2036	2041
主线高峰小时交通量	1908	2326	2501	2618	2757

2.2 平面布置

2.2.1 本项目总体设计方案

本项目苏平路起点 K0+000 位于苏澳镇先进村，起点与规划环岛西路平交（交叉口纳入远期规划道路实施），顺接镇镇有干线 ZX1608 通石牌洋支线，由西向东沿线分别与起航北路（规划主干路）、幸福洋北路（规划主干路）平交（交叉口纳入远期规划道路实施）交叉，上跨规划幸福洋 3 号渠，终点顺接平潭互通，终点桩号 K1+678.679，路线全长 1.679 公里。

本项目苏平路为一级公路兼城市主干路，道路红线宽度为 50m，双向六车道，设计速度为 60km/h。全线新建中桥 1 座，平面规划交叉 3 处。

2.2.2 道路工程

1、道路纵断面设计

本项目所处片区规划防洪标准按 50 年一遇，排涝标准按 20 年一遇。本片区内的场地，采用内湖，调节防洪水位。根据《福建省平潭综合实验区全岛防

洪防潮规划修编报告》，片区内的场地采用 50 年一遇的防洪水位 3.06 米进行控制。

本工程纵断面设计以路网规划标高为依据。经复核，各控制点规划标高均满足防洪、排涝要求，且沿线填挖合理，故本设计在纵断面设计时基本与规划高保持一致。仅受幸福洋 X3 号渠横穿本项目的影 响，在 K1+309.4 处，纵坡拉高，以便新建桥梁，以满足幸福洋 3 号渠道排洪水位 3.06 米的要求。

沿线在建道路、现状及规划道路注意衔接顺适，特别是起点与镇镇有干线 ZX1608 通石牌洋支线的衔接，以及终点与平潭互通的衔接。沿线各相交路口控制点高程均按规划控制高程设计，在纵断面设计时，充分考虑平纵结合，视距要求等。道路主线段纵断面设计指标如下：最大纵坡 0.7%，最小纵坡为 0.3%，最小坡长 203 米，上述指标均满足规范要求。

2、道路横断面设计

根据规划及交通量预测结果，结合相交道路规划和现状道路横断面布设情况，总体考虑道路横断面设计。

人行道（4.0m）+绿化带（2.5m）+非机动车道（3.5m）+侧分带（2m）+机动车道（11.5m）+中分带（4m）+机动车道（11.5m）+侧分带（2m）+非机动车道（3.5m）+绿化带（2）+人行道 4m = 50m。

根据交通量预测，以及考虑已在设计的苏平路（坛西大道至环岛路君山段）情况，本项目苏平路（坛西大道至环岛西路段）为一级公路兼城市主干道，道路红线宽度为 50 米，主车道设计为双向六车道，符合交通量发展的需要，也满足前后路段断面顺接的需要。

3、路基、路面、桥涵、主要附属工程设计方案

（1）路基填筑与压实

路基的填筑材料应因地制宜，就近取土。路基填筑前应做好平整场地工作，先挖除地表杂填土、腐植土、耕植土、植被等；路基填筑应分层均匀碾压，分层压实厚度不大于 30cm，路基压实采用重型击实标准，路基填料的强度、粒径及压实度应满足规范要求，确保土基顶面回弹模量不小于 40.5MPa。遇到地面自然横坡陡于 1:5 时（包括纵断面方向）时应挖台阶再分层压实，台阶宽度为一般为 2m，台阶底应有 2%向内倾斜的坡度。路基填挖衔接处必须采取超挖回填的措施，进行压实。

当选用细粒土作填料时，土的含水量应接近最佳含水量，当含水量过高

时，应采取晾晒、掺入石灰、水泥等材料进行处治。

（2）一般路基防护

① 一般填方路堤边坡防护：

本项目路堤边坡防护采用边坡撒播草（植灌）防护。

K1+355.4~K1+678.679 为鱼塘段落，采用围堰、抽水、清淤、软土路基处理，路堤边坡采用

C20 混凝土铺砌防护，坡面铺砌至正常水位以上 0.5m。

② 一般挖方路堑边坡防护：

本项目路堑边坡防护岩质边坡段落主要采用 TBS 植草（灌）防护，其余段落采用边坡机械液压客土喷草（植灌）防护。

③ 挡墙防护：

苏平路 K0+105~K0+152 右侧与 K0+150~K0+180 左侧临近周围房屋，放坡受限，需设置衡重式挡土墙，挡土墙采用 C20 片石砼挡墙。苏平路 K1+040~K1+100 左侧设置护面墙，面坡坡率设置为 1:0.5，面坡在地面以上部分采用 30×60×5cm 蘑菇石饰面。

（3）特殊路基处理设计

本项目 K0+404~K1+678.679 存在软土地基，需要进行地基处理。软弱土地基处理目的主要是保证路堤在施工及使用期间不会发生局部和整体剪切破坏，满足强度和稳定性要求，并且确保在使用期间内发生的沉降和不均匀沉降控制在规范规定的允许值以内，保证路面结构完整和车辆行驶平稳、安全、舒适。

该项目场地属于冲海积平原地貌，地势平坦、开阔，现场地为鱼塘，养殖引水水渠纵横密布，地表水系发育。路段内上覆为第四系冲海积形成的素填土、淤泥、淤泥质土，零星分布第四系人工填土，下伏燕山晚期侵入花岗岩及其风化层。

软土路段场地上覆粉质粘土，其力学性能较差，厚度较薄，且分布不均，池塘等地段可能缺失，而淤泥层厚度总体较大。淤泥强度低、压缩性高、灵敏度大，其工程性能差，路堤筑填后在其荷载作用下会产生不均匀沉降及路堤失稳等问题，软基需进行特殊处理。

本项目为连接两条即将通车的两条高等级道路，工期较紧，根据本项目特点，K0+404~K0+440 与 K1+055~K1+200 段，软土埋深≤3m 路段采用换填法处

理。K0+440~K1+055 与 K1+200~K1+250 段，软土埋深 $\leq 15\text{m}$ 路段采用水泥搅拌桩复合地基处理。K1+250~K1+276.4 与 K1+342.4~K1+678.679 段，软土埋深 $> 15\text{m}$ 路段采用预制管桩复合地基处理。

a.换填

换填法是将基础底面以下一定范围内的软弱土层利用人工、机械或其它方法清除，分层置换强度较高的砂或砂性土等透水性材料，并夯实（或振实）至设计要求。该法的优点是直观、高效，不留后患，施工不受工期限制，缺点是处理深度浅，当处理深度大于 3 米时，处理费用较高，不适合处理软土层较厚、埋深大的地基。

b.水泥粉煤灰碎石桩（CFG 桩）复合地基

CFG 桩即水泥粉煤灰碎石桩由碎石、石屑、粉煤灰，掺适量水泥加水拌和，用各种成桩机制成的具有可变粘结强度的桩型，桩、桩间土和褥垫层形成复合地基。桩体中的粗骨料为碎石；石屑为中等粒径骨料，可使级配良好。考虑到挤土效应，本工程设计采用长螺旋钻管内泵压施工工艺。

同样，为了调整桩土应力比，充分发挥桩的作用，在桩顶设置级配碎石砂加筋褥垫层 50cm, 夹两层双向钢塑复合土工格栅。为了防止应力集中而产生较大的桩顶刺入，在桩顶设置桩帽，桩帽为双面配筋的现浇钢筋混凝土板，桩帽与桩为现浇混凝土连接。

c.预制管桩复合地基

预制管桩基工程与一般基础工程相比，具有桩材质量好、施工快、工程地质适应性强、场地文明等优点。预应力管桩在工业与民用建筑中应用广泛，且已形成比较成熟的理论，设计主要以承载力和沉降控制。当填土较薄，填土荷载较小时，承载力一般能满足要求，设计以沉降控制为主，即以沉降控制复合桩基理论进行设计计算；而当填土较高，填土荷载较大时，除了控制沉降外，还应复核承载力是否满足要求。

为了调整桩土应力比，充分发挥桩的作用，在桩顶设置级配碎石砂加筋褥垫层 50cm, 夹两层钢塑复合土工格栅。为了防止应力集中而产生较大的桩顶刺入，在桩顶设置桩帽，桩帽为双面配筋的现浇钢筋混凝土板，桩帽与桩为现浇混凝土连接。

预制管桩加固深度可大于 25m，质量有保证，缺点是造价较高。

（4）路面设计

根据沿线材料料源，结合福建省路面设计经验以及本项目相衔接的各道路情况，本次设计采用沥青混凝土路面结构，其技术标准如下：

①设计标准轴载：BZZ-100；

②设计使用年限：15 年；

③沥青混凝土路面结构层：机动车道路面结构；

上面层：4cm SMA-13 改性沥青玛蹄脂碎石混合料；

中面层：6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）；

下面层：8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）；

下封层：1cm 沥青表处下封层；

上基层：18cm 5%水泥稳定碎石基层；

下基层：18cm 5%水泥稳定碎石基层；

垫层：18cm 3.5%水泥稳定碎石底基层；

路基压实度不小于 96%（重型标准）

非机动车道路面结构：

上面层：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）；

下面层：6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）；

下封层：1cm 沥青表处下封层；

基层：20cm 5%水泥稳定碎石；

垫层：15cm 级配碎石；

人行道结构：

面 层：8cm 厚透水砖；

调平层：3cm 厚 M15 干硬性水泥砂浆；

土工布 300（g/m²）；

基层：18cm 厚 C20 透水混凝土基层。

（5）桥涵工程

a、设计标准

①桥面宽度：与路基同宽；

②设计荷载：公路—Ⅰ级；

③设计洪水频率：中桥和涵洞 1/50，；受附近地块影响区域应综合考虑周

边地块具体情况设置。

④ 地震烈度：Ⅶ度，特大桥按Ⅷ度设防。

b、沿线流域水文情况

本项目区域内地表水主要为海水，根据所取水样判定场区地表水对混凝土结构具中腐蚀性、对混凝土结构中的钢筋具有强腐蚀性；地下水分为第四系冲海积层孔隙水、基岩风化层孔隙和裂隙水二种类型，根据所取水样判定场区地下水对混凝土有微腐蚀性、混凝土中钢筋有中腐蚀性

c、设计原则

① 桥梁跨径除结合桥位地形、河床断面外，还应根据桥位附近上、下游梯级水电站等构造物以及使用情况确定，桥梁标高除考虑设计洪水位外，还应考虑两岸道路情况布置桥孔。

② 一般桥涵结构型式尽可能做到材料能就地取材，以节省工程造价；且尽量做到标准化，以方便施工，加快施工进度。特大桥、大跨径桥梁型式重点考虑便于养护、节省投资。

③ 按照适用、经济、安全和美观的原则，尽量选用技术先进、受力明确、施工简便、养护费用低的桥型方案。在满足跨越道路、河流等功能要求下，尽可能采用较小的跨径以便降低建筑高度。原则上 20m 以下桥梁采用空心板结构。

④ 为改善行车条件，特大、大桥原则上采用连续结构或采用先简支后连续的结构型式，中、小桥梁可采用简支结构、桥面连续。考虑到景观需要，支线上跨桥梁原则上应考虑采用连续结构。

⑤ 桥涵分类以 5.0m 为界，跨径大于等于 5.0m 采用桥梁，5.0m 以下采用涵洞。

d、桥梁的布置

本项目根据所处区域的规划，在幸福洋X3 号渠处设置桥梁跨越渠道，渠道规划底宽 32 米，顶宽 50 米，本次桥梁设计为 3x20m 预应力砼空心板桥，中心桩号位置为 K1+309.40。

e、涵洞

为照顾沿线群众利益，方便当地居民的生产、生活需要，本项目设置箱涵 1 道，作为排水通道。

2.2.3 管线综合

本管线综合设计范围为设计道路红线范围内之路面上的行道树、杠线，路下雨水管、污水管道、给水管道、电信管道、电力管沟、燃气管道、中水管道、交通信号、路灯缆等。

因幸福洋片区暂无控规，苏平路无管线综合规划断面。本项目依据《平潭综合实验区市政工程设计指引》、《平潭综合实验区市政基础设施建设标准暂行规定》和《城市工程管线综合规划规范》规定，结合已设计苏平路（坛西大道至环岛路君山段）工程施工图管综断面数据，并参照平潭其他片区类似道路管线综合断面，布置了苏平路管线综合横断面。在 2016 年 4 月 12 号的管线协调会上通过会议审查。

本道路除了在机动车道内设置雨、污水管道外，其余管道均设置在人行道和非机动车道下。竖向顺序为：最底层为雨水管道和污水管道，其上为电信管道、给水管道、中水管道、燃气管道、最上层为雨水口连接管、电力套管、有线电视电缆、路灯电缆及交通信号缆。

根据《平潭综合实验区市政详细规划》要求，燃气、给水和电信管道尽量布置于道路的西侧或南侧，中水管和电力管沟尽量布置于道路的东侧或北侧。

2.3 项目申请用海情况

2.3.1 海域使用类型及用海方式

本项目海域使用类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“路桥用海”；用海方式为建设填海造地。

2.3.2 申请用海面积及坐标

根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资〔2020〕11号），实际申请用海面积按照《海域使用论证技术导则》《宗海图编绘技术规范（试行）》等文件要求确定。因此本项目以实际用海范围和工程可行性设计方案为基本用海需求依据，按照《海域使用论证技术导则》中对项目申请用海情况的规定，以及《海籍调查规范》中项目宗海界址界定方法。

本项目用海方式为填海造地用海中的建设填海造地用海，用海类型为交通运输用海中的路桥用海。项目申请用海面积为 5.2631 hm²，项目宗海平面布置见图2.3-1，宗海位置见图 2.3-2，宗海界址见图 2.3-3~2.3-5。

2.3.3 申请用海期限

本项目用海类型为交通运输用海中的路桥用海，用海方式为填海造地用海中的建设填海造地用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第六款的规定，公益事业用海四十年。本项目为道路建设，属于公益性事业，因此建议本项目申请海域使用年限为 40 年，符合《中华人民共和国海域使用管理法》的相关规定。

2.4 项目用海必要性分析

2.4.1 项目建设必要性

1、本项目的建设是贯彻落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要

2009年5月，国务院正式下发了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》。意见明确提出“在现有海关特殊监管区域政策的基础上，进一步探索在福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作的海关特殊监管区域，实行更加优惠的政策”，并指出要“探索进行两岸区域合作试点”。在2009年7月底召开的中共福建省委八届六次全会上正式作出了设立平潭综合实验区的决定。2011年11月18日，《平潭综合实验区总体发展规划》（以下简称《发展规划》）获国务院批准。《发展规划》同意平潭实施全岛放开，在通关模式、财税支持、投资准入、金融保险、对台合作、土地配套等方面赋予平潭综合实验区比经济特区更加特殊、更加优惠的政策。

会议要求，加快平潭开放开发，一要扎实推进产业发展，二要加快基础设施建设，力争一年内在交通、电力、供水等方面初步形成开放开发条件，完善交通运输体系，推动交通发展先行，尽快拉开路网。

随着平潭自贸区的挂牌成立，加快基础设施的建设的紧迫性愈发显得迫切。本项目的建设顺应城市发展需要，对综合实验区的发展将会起到积极的推动作用。

2、本项目的建设将完善平潭综合实验区内主干路网。

平潭综合实验区岛内规划城市道路网络由快速路、主干路、次干路、支路四级城市道路构成，整体上形成连接城市片区、组团间的快速路为主骨架、主干路为补充的城市道路网络格局。规划“一横两纵”快速路网，“三纵六横一环”主干路网作为各片区、组团之间的快速联系通道和衔接实验区内部交通和对外及过境交通的主要通道。

拟建苏平路（坛西大道至环岛西路段）项目地处福建省福州市平潭县境内，位于平潭综合实验区北部的苏澳镇、平原镇。本项目为联结长平高速公路、坛西大道、苏平路（坛西大道至环岛路君山段）、环岛西路的重要交通节点，是连接平潭综合实验区与北部地区的便捷通道。

本项目的建设有利于加强平潭重要区域经济中心的联结，提高区域交通设

施的等级、水平、能力，对进一步完善区域路网，带动平潭苏澳区域发展，改善周边群众出行有着重要的意义。

3、本项目是连接城市交通路网与国家高速公路网的重要节点。

长平高速公路平潭段是远期规划的“国高网”京台线（G3）台湾海峡通道，本项目直接对接长平高速公路平潭段，待长平高速公路建成后，可实现与“国高网”京台线（G3）的对接，也将同时连接长乐国际机场和福州绕城高速公路，从而形成快速路网。

本项目建成后，平潭至马尾约 75km，至长乐国际机场约 70km，至福州约 95km，至宁德约 200km，至南平约 260km，至三明约 310km。

因此，本项目的建设将城市路网交通与“国高网”有机地结合在一起，对于充分发挥海峡西岸高速公路整体效益，提高综合运输效率；使福州市临港县域乃至福建省的水运与高速公路有效地对接，形成山海协作的重要通道有着重要的建设意义。项目的建设对提升综合实验区投资热度，更好地融入海西建设发展大局，具有重要的经济建设战略意义。

4、扩大对台交流合作的需要。

平潭岛位于福建东部，台湾海峡的西边，是祖国大陆距离台湾岛最近的地方，与台湾新竹港相距仅 68 海里，福州——长乐——（跨海坛海峡）平潭——（跨台湾海峡）台北是扩大海峡两岸交流合作最主要的通道之一。本项目使城市交通网络接入海峡二通道，远期一旦实施台海通道，本项目可通过平潭岛内快速路网（坛西大道、坛东大道、金井湾大道），从平潭澳前镇直至台湾新竹。项目建设有利于进一步吸引台湾产业转移和扩大闽台合作交流，有利于两岸交通运输的对接。

5、满足交通发展，有利于促进平潭综合实验区的经济发展及开发旅游资源的需要。

平潭宽阔的海域与外海大洋相连，众多的岛礁点缀其间，使海岛自然拥有秀丽迷人的海域风光。由于地质构造和海水侵蚀的影响，发育众多奇特壮观的海蚀地貌形态，既有平坦宽阔的海滨沙滩，又有数不胜数的象形奇异岩石，旅游资源十分丰富。本项目的建设，与长平高速公路对接，使城市路网交通直接接入海峡第二通道，将极大改善平潭对外交通薄弱的现状，加强平潭与海西中心城市福州、厦门之间的联系。为各地游客前往平潭提供更加便捷的交通条

件，进一步促进平潭旅游经济的发展，促进旅游资源的进一步开发，进而促进平潭综合实验区的经济发展。因此，本项目的建设满足交通发展，有利于促进平潭综合实验区的经济发展及开发旅游资源的需要。

6、本项目的建设是完善基础设施，加快沿线地块开发的需要。

本项目所经过的幸福洋片区主要是科研及教育板块。现阶段幸福洋片区已处于初步开发的阶段。交通畅通是片区开发的先决条件。本项目的建设，将大大提高所在区域的交通基础设施水平，为片区的开发提供良好的交通条件，促进片区开发的进度，加快沿线地块的开发。

综上所述，本项目苏平路（坛西大道至环岛西路段）的建设是十分必要的。

2.4.2 项目用海必要性

本项目位于平潭综合实验区西北部，为苏平路的坛西大道至环岛西路段，属平潭综合实验区规划主干路网“一环两纵三横”的一部分。项目受平潭互通工程的影响，设计范围发生了变更，本次方案设计与2015年完成方案设计变化之处主要为道路平面线位因避免拆迁房屋进行了调整并取得了相关部门的批复。

本项目为一级公路兼城市主干路，所在区域为平原镇和苏澳镇，经过规划的幸福洋片区，项目所经过区域北侧为建设预留用地，南侧幸福洋片区为教育科研用地。本项目为平潭综合实验区主干路网中的重要组成部分，本项目起点与规划环岛西路平交（交叉口纳入远期规划道路实施），顺接镇镇有干线ZX1608通石牌洋支线，途经起航北路、幸福洋北路，终点顺接平潭互通，联系对内城市路网交通与对外高速公路交通，促进项目沿线的地块开发和经济发展，加强岛内外的交通联系，项目的实施对促进区域经济发展将起到积极作用。本项目的建设将完善城市路网，并且通过与长平高速的衔接，与岛外的交通紧密联系在一起，形成有机的整体。

另外，从国家高速公路网的总体规划考虑，特别是平潭岛作为“两岸交流合作先行先试和海峡西岸经济区科学发展先行先试的综合实验区”的特殊定位，结合海西总体规划，本项目具有特殊的功能作用和区位优势。

因此，从工程建设对当地发展的利弊、安全性以及工程建设成本等多方面

考虑，本项目的用海是必要的。

3 项目用海影响分析

本章节引用《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》（报批稿）围填海项目生态影响评估主要内容和主要结论。本项目选线涉海地块位于幸福洋填海工程图斑350128-0156的二期围垦工程范围内。

3.1 环境影响分析

3.1.1 水动力环境影响

1、幸福洋填海工程对水动力环境的影响

幸福洋围填海工程经历围垦阶段及吹填阶段两部分，围海阶段包括了 1981 年的一期围海工程、2003-2005 年的二期围海工程（包括南侧的围海养殖工程），形成了约 1540hm² 的围海养殖区域，大部分围海区域取得了海域使用权证（包括幸福洋一期、二期及南侧围垦堤坝部分都以取得“围海养殖”的海域使用权合法进行了围堤的建设，其中于上世纪 80 年代建成的幸福洋一期围堤于海域法后补办了“围海养殖”海域使用权证）。

本项目填海阶段在幸福洋围海一期、二期工程及南侧围海养殖用海的基础上进行吹填，将围海养殖区内吹填成陆。吹填过程中，并未将原海堤位置或堤身进行改造，未改变原海堤的走向布局。本项目吹填工程均在原已建围堤的范围内进行，不会对周边海域水动力环境造成进一步的改变。

2、填海采砂对水动力环境的影响

本项目填海所需物料均来源与幸福洋围堤前沿约 2.5-5km 范围内的海坛海峡海域。

根据最新实测海底地形，采砂坑外海域已不存在明显的地形起伏变化，采砂带来的水动力环境影响已逐渐消退。

3.1.2 纳潮量影响

1、幸福洋填海工程对海峡纳潮量的影响

2、采砂活动对纳潮量的影响

3.1.3 地形及冲淤环境影响

1、幸福洋填海工程对地形及冲淤环境的影响

本项目吹填工程实施后，并不会造成周边水动力环境的改变，围填海工程本身对水动力冲淤环境的影响是在 1981 年一期围海工程至 2005 年二期及南侧围海养殖工程建设后就已经形成。

2、采砂活动对地形及冲淤环境的影响

幸福洋填海过程中的采砂活动，会对采砂区及周边海域的地形及冲淤环境造成直接影响。

本项目填海及吹填活动对幸福洋二期围垦区前沿海域主要造成冲刷影响，但未对海堤前沿海域造成侵蚀，海岸部分海床整体稳定。

3.1.4 海水水质、沉积物及生物体质量影响

2011 年至 2014 年利用原幸福洋一期、二期围海工程及南部围海养殖用海区形成的围堤进行吹填成陆，吹填所需的泥沙来源于围堤前沿的幸福洋海域，吹填区距离填海工程区 2.5km 外海坛海峡海域，吹填过程中利用现有水闸实现围内溢流，造成周边海域吹填期内悬浮物浓度增加影响。

整体而言，本次评估的填海工程建设未引起引起海水水质、沉积物、生物体质量的变化。吹填造成的水质环境影响在吹填工程完工后会恢复至原状水平。填海工程后周边海洋环境质量变化应由整体环境质量变化导致。

3.2 生态影响分析

3.2.1 海洋生物生态影响

生物生态环境的变化是调查海域附近所有海洋工程综合影响的结果，也受季节性环境变化影响。幸福洋填海工程及其他填海图斑未开展工业或城镇建设，未向海域输入污染物，评估的围填海项目未对水质、沉积物及海洋生物体质量造成影响。

3.2.2 生态敏感目标影响

- 1、对自然岸线的影响
- 2、对鸟类资源的影响
- 3、对港口码头的影响
- 4、对航道的影响

3.3 资源影响分析

3.3.1 海洋生态系统服务价值的损害评估

海洋生态系统服务指人类从海洋生态系统获得的效益，包括海洋供给服务、调节服务、文化服务和支持服务，分别对应着人类对生态系统的4个基本用途，即提供物质资源、分解废弃物、满足精神需求和满足生存需求。

围填海工程造成的生态服务功能损失包括对生态系统提供的供给服务、调节服务、文化服务和支持服务功能的影响。其中，供给服务功能主要为物质生产功能；调节服务功能主要包括气体调节、干扰调节和废物处理功能；文化服务功能主要为娱乐休闲和科研教育功能；支持功能主要为生物多样性维持等。

根据《海洋生态资本评估技术导则》（GB/T 28058-2011）和《海湾围填海规划环境影响评价技术导则》（GB/T 29726-2013），结合国内外相关研究成果，本次评估对海洋供给服务、海洋调节服务、海洋文化服务和海洋支持服务等价值进行估算。

1.海洋供给服务

海洋供给服务是指一定时期内海洋生态系统提供的物质性产品和产出。评估指标考虑养殖生产、捕捞生产和氧气生产。

（1）养殖生产损害评估

（2）捕捞生产损害评估

（3）氧气生产损害评估

2.海洋调节服务

海洋调节服务价值是指一定时期内海洋生态系统提供的调节人类生存环境质量的服务。海洋调节服务评估指标考虑气候调节和废弃物处理。

（1）气候调节损害评估

（2）废弃物处理损害评估

3、海洋文化服务

文化服务指人们通过精神感受、知识获取、主观印象、消遣娱乐和美学体验从生态系统获得的非物质利益，本报告重点考虑休闲娱乐和科研教育服务功能。

（1）休闲娱乐价值损害评估

（2）科研价值损害评估

4、海洋支持服务

支持服务指对于其他生态服务的产生所必须的那些基础服务。用海区域可归属于-6m 以浅水深的滨海湿地生态系统，是许多海洋生物的重要栖息地，生物多样性价值高。

支持服务指对于其他生态服务的产生所必须的那些基础服务。用海区域可归属于-6m 以浅水深的滨海湿地生态系统，是许多海洋生物的重要栖息地，生物多样性价值高。

5、海洋生态系统服务价值损失总额

3.3.2 海洋生物资源损害评估

根据《中华人民共和国渔业保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》和《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》的相关规定，占用渔业水域并造成海洋生态环境和渔业资源损失的海洋活动，需要按照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）（下文简称“规程”）的技术方法，结合相关技术标准评估用海活动对海洋生物资源影响和造成的海洋生物资源损失。

1、围填海工程对海洋生物资源的影响

- （1）围填区占用底栖生境造成底栖生物影响
- （2）围填海造成纳潮量损失对海洋生物影响

4 项目用海与产业政策的符合性分析

4.1 与产业政策的符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类目录中，本项目属于第一类鼓励的“二十四、公路及交通运输（含城市客运）”。本项目为新建公路，属于鼓励类建设项目，因此本项目建设符合国家产业结构调整指导目录。

4.2 与相关规划的符合性分析

4.2.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

本项目用海位于平潭综合实验区海坛岛海域幸福洋填海工程历史遗留问题图斑内，根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年），幸福洋填海工程所在的海域功能区划为幸福洋工业与城镇用海区。

1、用途管制要求的符合性

本项目用海符合幸福洋工业与城镇用海区用途管制要求。

2、与用海方式控制要求的符合性

项目用海符合漳湾港口区的用海方式控制要求。

3、与环境保护要求的符合性

本项目建设能够符合功能区海洋环境保护要求。

综上所述，本项目建设符合所在海洋基本功能区的功能定位和管理要求，项目用海符合省海洋功能区用途管制要求和用海方式控制要求，项目能够落实海洋功能区的环境保护要求，执行所要求的环境质量指标。总体而言，本项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011—2020年）》。

4.2.2 项目用海与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性

本项目与《福建省海洋生态保护红线划定成果》相符。

4.2.3 项目用海与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性

本项目的建设可以满足福建省海洋环境保护规划的要求。

4.2.4 项目用海与《福建省湿地保护条例》的符合性

项目用海可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

4.2.5 与《平潭综合实验区总体发展规划》的符合性分析

随着平潭自贸区的挂牌成立，加快基础设施的建设的紧迫性愈发显得迫切。本项目的建设顺应城市发展需要，对综合实验区的发展将会起到积极的推动作用。因此，本项目建设与《平潭综合实验区总体发展规划》相符合。

5 海域开发利用协调分析

5.1 海域开发利用现状

5.1.2 海域使用现状

本项目选线位于幸福洋围填海工程图斑范围内，2014 年成陆后，幸福洋围填海工程范围内未进行工业建设项目、城镇建设项目的实施，图斑内大部分区域进行了树木栽种。除树木栽种外，图斑范围内的开发利用活动主要包括：道路建设、河道等水利设施建设、水库及农田建设。

本项目选线涉及用海区域使用现状主要为未利用地以及水库（水面）。

1、道路建设

本填海项目范围内面积较大的道路建设主要位于大结屿南侧（幸福洋一期围垦工程范围内）的麒麟大道，该道路于 2018 年竣工建成。另一条道路位于图斑最北端，为平潭中山大道、苏平路及互通立交工程，该道路位于幸福洋二期围垦工程的最北端。

2、河道建设

本填海图斑范围内出于平潭地区防洪需要，建有多条泄洪渠，泄洪渠主要通过填海围堤上建设的先进水闸、马腿屿南侧水闸、大结屿东侧水闸及小结屿水闸（2 个）共 5 个沿海水闸进行泄洪排涝。泄洪渠的布局主要位于在幸福洋一期、二期围垦区域内，幸福洋南侧围垦区域内未建泄洪渠。

3、水库（水面）

图斑范围内水库位于幸福洋二期工程北部。

4、农田

图斑范围内农田主要位于幸福洋二期工程北部，农田区域在幸福洋围垦工程实施后，仍为围海养殖区域，海洋功能区划界定海域范围时，仍属水域。在 2009 年后，原属围海养殖塘的区域经填海形成陆域，并用以农业开发。

5、树木种植、草地及未利用地

目前，图斑范围内成陆土地主要用于树木种植，南侧围垦工程范围内基本全部用以树木栽种，幸福洋一期围垦工程范围内以树木栽种为主，同时分布有较大面积的草地及未利用地；幸福洋二期围垦工程范围内约一半区域用以树木栽种，其他剩余填海区大部分为草地及未利用地。

本填海范围内有少量的施工临时用地或临时物资堆场，用地面积很小，此类开发活动不属于永久性的建设项目，主要位于二期围垦区域的北部。

表5.1-1 幸福洋填海成陆区域建设现状情况表（单位：公顷）

序号	成陆区建设内容	面积	主要分布
1	树木栽种及草地	756.5	幸福洋围垦区域内均有分布
2	未利用地	551.4	主要分布在幸福洋一期围垦、二期围垦区域内
3	道路	67.2	主要位于幸福洋一期围垦区中部及二期围垦区北部
4	河道	33.1	主要分布在幸福洋一期围垦、二期围垦区域内
5	水库（水面）	79.4	主要分布在幸福洋二期围垦区域北部
6	农田	47.4	
7	施工等临时用地	5	
合计		1540	

5.1.2 海域使用权属现状

本项目位于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑内，周边海域使用现状均未确权。

5.2 项目用海对海域开发活动的影响

项目位于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑内、平潭岛西侧。项目周边海域均未进行工业建设项目、城镇建设项目的实施。大部分区域进行了树木栽种、道路建设、河道等水利设施建设、水库及农田建设等，本项目选线不会对这些区域造成影响。

根据本报告对项目现场的实地勘察，本项目涉及用海区域现状为未利用土地及虾类养殖，项目建设直接占用1口虾池，造成池塘丧失养殖功能，对养殖户的经济利益造成影响。

5.3 利益相关者界定

根据现场调查，结合本项目的工程特点以及上述海域开发活动影响分析，界定本项目利益相关者为：水产养殖户高纯发。

表 5.3-1 项目用海的主要利益相关者

序号	开发利用活动	利益相关者及 责任协调部门	与本项目相对位置	影响内容
1	围垦养殖（17.1）	高纯发	用海范围内	占用

5.4 相关利益协调分析

因苏平路（坛西大道至环岛西路段）工程建设需要，按照平潭综合实验区人民政府统一部署开展项目征地、征海工作。

本项目用海占用共计1口养殖池塘，涉及的养殖户为高纯发。由于幸福洋吹沙、排洪沟于2013年度对江楼村部分虾场有影响，江楼村老人协会已于2014年1月10日同高纯发签订协议书（见附件6），进行赔青补偿。经鉴定，项目建设共造成虾塘经济损失8800元；江楼村老人协会已将该款项转至高纯发进行补偿。

5.5 项目用海与国防安全 and 国家海洋权益的协调性分析

本项目申请用海海域位于平潭岛西侧海域，属于我国内海海域，项目用海不妨碍军事设施的使用，也不占用军事用地，对国防安全没有影响。

本项目用海远离边境或领海基点附近海域，用海单位将严格遵守《中华人民共和国海域使用管理法》的规定依法缴纳海域使用金，在取得海域使用权后，项目用海不影响国家权益。

6 用海面积合理性分析

6.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性

本项目为平潭综合实验区主干路网中的重要组成部分，本项目起点与规划环岛西路平交（交叉口纳入远期规划道路实施），顺接镇镇有干线 ZX1608 通石牌洋支线，途经起航北路、幸福洋北路，终点顺接平潭互通，联系对内城市路网交通与对外高速公路交通，促进项目沿线的地块开发和经济发展，加强岛内外的交通联系，项目的实施对促进区域经济发展将起到积极作用。本项目的建设将完善城市路网，并且通过与长平高速的衔接，与岛外的交通紧密联系在一起，形成有机的整体。

根据交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）规定并结合本项目所处公路通道的地位及项目所在地地形地质等条件限制，本项目采用一级公路兼城市主干路的标准建设，设计速度60km/h，道路红线宽50m，机动车道为双向六车道，两侧设置非机动车道、人行道。

本项目路面设计：人行道（4.0m）+绿化带（2.5m）+非机动车道（3.5m）+侧分带（2m）+机动车道（11.5m）+中分带（4m）+机动车道（11.5m）+侧分带（2m）+非机动车道（3.5m）+绿化带（2）+人行道4m=50m。

道路负荷度为0.81，可满足二级服务水平要求。

综上分析，本项目用海面积满足项目用海需求。

6.2 项目用海面积与设计标准和规范的符合性

本项目工程设计按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《公路路线设计规范》（TJG D20-2006）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）和《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ D63-2007）等相关设计标准和规范执行。因此，项目用海面积界定符合相关行业设计标准和规范。

6.3 项目用海占用岸线合理性

幸福洋围填海工程位于平潭岛西侧，海坛海峡东岸，填海面积 1540 公顷，占用海岸线 16716.1m，新形成海岸线 8474.7m。幸福洋填海工程已纳入围填海历史遗留问题清单，编号 350128-0156。本项目用海占用人工岸线长

1025.5069m，占用的所有海岸线均处于幸福洋填海工程图斑内，

且本项目为平潭综合实验区主干路网中的重要组成部分，本项目起点与规划环岛西路平交（交叉口纳入远期规划道路实施），顺接镇镇有干线ZX1608 通石牌洋支线，途经起航北路、幸福洋北路，终点顺接平潭互通，联系对内城市路网交通与对外高速公路交通，促进项目沿线的地块开发和经济发展，加强岛内外的交通联系，项目的实施对促进区域经济发展将起到积极作用。本项目的建设将完善城市路网，并且通过与长平高速的衔接，与岛外的交通紧密联系在一起，形成有机的整体。

此外，本项目不占用福建省海洋生态红线区内禁止类和限制类区域岸线。总体而言，本项目建设占用岸线合理。

6.4 用海项目面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

1、界址线确定

根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，“实际申请用海面积按照《海域使用论证技术导则》《宗海图编绘技术规范（试行）》等文件要求确定”。因此本项目用海的界址点及范围是在工程可行性研究的设计方案的基础上，根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）和《海域使用分类》（HY/T 123-2009）填海用海的界定方法，并结合周边用海工程和现场踏勘测量而进行界定的。本项目用海坐标投影采用高斯—克吕格投影，中央经线 119°30'E；坐标系采用 CGCS-2000 世界大地坐标系。本项目用海面积具体量算分析如下：

本项目为建设填海造地，南侧、西侧、东侧、北侧皆以实测填海区坡顶线为界。

2、面积计算

将本项目的界址点数据导入 AUTOCAD2010 成图系统进行展点，并绘制成图。经估算发现海域使用面积在参考椭球面上计算的面积和投影平面坐标解析法计算的面积差别不大，因此对于本项目 n 个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i, y_i (i 为界址点序号)，用坐标解析法，通过计算机图形处理系统计算面积 S 。

面积计算公式：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

通过对测量界址点的连线成图，计算得出本项目宗海面积为5.2631 hm²。

3、项目用海面积符合《海籍调查规范》

本项目用海界址点的界定及面积的量算是在本项目工可总平面布置和实际测量的基础上，依据《海籍调查规范》的相关规定进行划定的。

本项目用海范围界定符合海籍调查规范的要求。

6.5 用海项目宗海图绘制

经上述分析论证，本项目用海方案满足项目用海需求，符合相关规范。本次申请用海总面积为5.2631 hm²，用海方式为建设填海造地，用海类型为路桥用海。用海范围见项目宗海界址图（图 2.4-2~2.4-5），其宗海位置见图 2.4-2。

因此，本项目用海面积既满足项目用海要求，满足《海籍调查规范》的要求，用海面积的界定是合理的。

7 主要生态修复措施

本章节内容引用自《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》和《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》中幸福洋围填海工程项目生态修复保护措施主要内容和主要结论。

7.1 主要生态问题

1、岸线占用

围填海占用岸线 16716.1m，均为人工岸线，形成人工岸线 8474.7m。总体来说，造成 8241.4m 海岸线的损失。由于围海工程的建设，原人工岸线的生态价值受到了影响，成为围海区域内的海岸线，岸线不再受潮汐影响，原海岸在一定程度上已失去了潮间带的自然属性。围海工程实施后，在新建围堤外侧逐渐恢复并新形成了潮间带滩涂生态环境。填海工程实施后，使原围海区域内的海岸线完全丧失，围海围堤成为了管理意义上的新岸线。目前，幸福洋填海区域前沿的滩涂底质主要为粉砂淤泥质浅滩，仅在大结屿南侧有砂质岸线，但沙滩面积很小，砂质岸线极短。

2、滨海湿地占用

湿地是重要的国土资源、自然资源，是具有多种功能的独特生态系统，不仅为人类的生产和生活提供多种资源，而且在维持生态平衡，保持生物多样性和珍稀物种资源、涵养水源、蓄洪防旱、降解污染等方面均起到重要的作用。原幸福洋围海工程所形成的围海养殖水域属于人工湿地，幸福洋填海工程实施后，将原1540 公顷的湿地转变为陆域；根据填海区现状利用情况，幸福洋填海区域以林地及未利用地为主，包括少量道路用地、耕地及水渠等。幸福洋填海工程实施永久性转变了幸福洋围海区域的生态环境，影响了部分水鸟的栖息觅食环境，但竹屿湾海域可作为鸟类栖息觅食区的替代区域。填海工程实施后，现状填海区保留的水域面积（包括水库、泄洪渠等）约 112.5 公顷，湿地面积净减少 1427.5 公顷；

根据本区域开发布局水系面积将达到 254 公顷，填海区内湿地空间可以得到进一步补充。根据近 10 年幸福洋填海工程附近海域的冲淤变化分析，受吹填采砂影响，外侧局部海域水深增加，涂面减少。由于本填海工程的实施，对湿地生态环境造成的较为明显的影响，需开展滨海湿地修复、补偿受损湿地面积、增强湿地生态功能。

3、生态系统服务功能价值丧失和海洋生物资源损失

围填海项目实施造成填海区域内海洋生态系统服务功能价值丧失，并永久占用海域空间资源，造成围填海区域底栖生物灭失。根据估算，本围填海项目实施造成的海洋生态系统服务功能损失价值为 7015.718 万元/年，造成的海洋生物资源损失价值为 5905.39 万元。其中，本项目建设用海造成海洋生态系统服务功能损失的价值约23.976万元/年，海洋生物经济损失即海洋生物损失货币化估算约为12.48万元。因此，需要开展近海增殖放流和潮间带底栖生物底播增殖，促进海洋生物资源恢复。

7.2 生态修复重点

根据平潭幸福洋填海区的主要生态环境问题，结合围填海项目所在海域的自然环境特征和区域生态功能定位，本项目生态修复的重点主要包括以下几个方面：

1、岸线的整治修复

幸福洋填海项目的海堤内侧护坡带可通过种植植被提升生态化程度，海堤

外侧通过垃圾清理整治，生态复绿等提升环境美感和景观效果，通过整治修复，形成生态功能完善的海堤。

2、生态空间的建设

围填海工程造成滩涂湿地面积大量损失，已不能简单通过自然恢复方法进行修复，因此本项目拟通过开挖平原湖、幸福湖、芦南湖及相连水系，通过湖泊

和河道水系生态修复等生态空间的建设，提升生态环境质量，有利于区域生态系统恢复。

3、海洋生物资源恢复

填海工程造成滨海滩涂湿地损失，进而导致生物资源的大量损失。通过增殖放流、海堤外侧潮间带生物养护等措施，辅助恢复海洋生物资源损失，提高海洋生物资源量和生物多样性。

7.3 修复目标

根据用海区目前的主要生态问题，结合项目所在海域的主要生态功能定位，提出本项目生态修复的总体目标为：

- 1、修复岸线，提升岸线生态功能；
- 2、修复滨海湿地生态系统，维持并提高其生态服务功能；
- 3、恢复受损海洋生物资源，提高海洋生物资源总量和生物多样性；

7.4 生态保护修复方案

1、岸线修复

幸福洋填海项目的海堤人工岸线已具备生态海堤的建设条件，海堤内侧护坡带可通过种植植被提升生态化程度，海堤外侧通过垃圾清理整治，生态复绿等提升环境美感和景观效果，通过整治修复，形成生态功能完善的海堤。

2、生态空间建设

原幸福洋围海工程所形成的围海养殖水域属于人工湿地，幸福洋填海工程实施后，将原 1540 公顷的海洋湿地转变为陆域，现状填海区保留的水域面积不多，并且局部水域位置与国土空间规划不一致；2013 年幸福洋区域吹填成陆后，为了填海区固沙需求，幸福洋围填海范围内大范围的成陆区域进行了木麻黄栽种，整体围填海区域内植被品种较单一，生态多样性程度有待提高；幸福洋围填区已有的河道水系，部分岸线参差不齐，部分基本无植被等生态化建设内容，

因此，有必要开展幸福洋围填区陆域生态系统修复，补偿受损湿地面积、增强湿地生态功能，提高整体生态化建设。

根据幸福洋围填区现状及主要问题，本次生态空间修复，主要措施是：根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》在幸福洋围垦区域内开展幸福洋围填区水系重建工程、河道水系生态修复和湖泊水域生态修复，生态空间建设布局见图7.4-2。

3、海洋生物资源恢复

（1）增殖放流

本项目占用了一定面积的潮间带和潮下带海域，对海域生态环境构成一定程度的影响，对围填区内的底栖生物、浮游动植物、鱼卵仔鱼、游泳生物造成损失。建设单位可采取增殖放流，对海域的生态环境进行补偿。

（2）幸福洋外侧潮间带生物资源养护

生态潮滩修复选择幸福洋二期工程围堤、一期工程围堤和南侧养殖围堤西侧区域，修复潮滩宽度自堤脚滩涂区域向海 250m 左右，修复面积 170.3 公顷。通过海堤外侧滩涂开展潮间带生物资源修复，增殖放流滩涂贝类，增加生物多样性和物种数量，见图 7.4-3。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目位于平潭岛西侧海域，行政区属为福建省平潭综合实验区，为苏平路（坛西大道至环岛西路段）道路工程。涉海部分属于幸福洋填海项目历史遗留问题图斑编号350128-0156中二期围垦工程的一部分。

本项目用海类型为交通运输用海中的路桥用海，用海方式为填海造地用海中的建设填海造地用海。项目申请用海总面积 5.2631hm^2 。

8.1.2 项目用海必要性结论

本项目苏平路（坛西大道至环岛西路段工程）位于平潭综合实验区西北部，为一级公路兼城市主干路，本项目所在区域为平原镇和苏澳镇，经过规划的幸福洋片区，项目所经过区域北侧为建设预留用地，南侧幸福洋片区为教育科研用地。本项目为平

潭综合实验区主干路网中的重要组成部分，本项目起点与规划环岛西路平交（交叉口纳入远期规划道路实施），顺接镇镇有干线 ZX1608 通石牌洋支线，途经起航北路、幸福洋北路，终点顺接平潭互通，联系对内城市路网交通与对外高速公路交通，促进项目沿线的地块开发和经济发展，加强岛内外的交通联系，项目的实施对促进区域经济发展将起到积极作用。本项目的建设将完善城市路网，并且通过与长平高速的衔接，与岛外的交通紧密联系在一起，形成有机的整体。另外，从国家高速公路网的总体规划考虑，特别是平潭岛作为“两岸交流合作先行先试和海峡西岸经济区科学发展先行先试的综合实验区”的特殊定位，结合海西总体规划，本项目具有特殊的功能作用和区位优势。因此项目的建设是必要。

项目受平潭互通工程的影响，设计范围发生了变更，通过改变道路平面线位避免了拆迁房屋可能造成的各类风险，新的选线决定了项目必然会占用一定海域，因此项目用海必要。

8.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本项目填海面积 5.2631 hm²，填海面积相对较小。项目实施对于周围海域水动力影响较小；对周围海域工程附近海域冲淤环境影响较小；对周边海域水质、沉积物环境影响较小。项目对海洋生物生态影响较小，不会严重破坏生态环境，不会生物多样性明显降低，不会严重影响生态系统结构与功能。

根据初步计算，本项目建设用海造成海洋生态系统服务功能损失的价值约23.976万元/年，海洋生物经济损失即海洋生物损失货币化估算约为12.48万元。

2016年，平潭综合实验区综合执法局对幸福洋违法改变批准用途实施填海的行为进行了立案；2016年5月，平潭综合实验区综合执法局对违法主体“平潭综合实验区土地储备中心”的违法行为作出了处罚人民币叁亿零柒佰肆拾万肆仟柒佰贰拾圆整的行政处罚决定；同月违法主体缴纳了罚款（见附件4）。

8.1.4 海域开发利用协调分析结论

根据项目用海对周边海域开发活动的影响分析结果，本项目利益相关者为江楼村水产养殖户高纯发，江楼村老人协会已于2014年1月10日同高纯发签订协议书（见附件6），进行赔青补偿。建议建设单位还需和养殖户积极地做好沟通协调工作，避免造成不利影响。

8.1.5 项目用海与产业政策符合性分析结论

1、项目用海与产业政策的符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类目录中，本项目属于第一类鼓励的“二十四、公路及交通运输（含城市客运）”。本项目为新建道路，属于鼓励类建设项目，因此本项目建设符合国家产业结构调整指导目录。

2、项目用海与《福建省海洋功能区划（2011—2020年）》的符合性结论

本项目用海位于平潭综合实验区海坛岛海域幸福洋填海工程历史遗留问题图斑内，根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020年），幸福洋填海工程所在的海域功能区划为“幸福洋工业与城镇用海区”。项目用海符合“幸福洋工业与城镇用海区”的海洋基本功能区的功能定位和管理要求。项目用海与周边海洋功能区划协调良好，符合福建省海洋功能区划。

综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011—2020年）》的要求。

3、项目用海与相关规划符合性结论

项目建设符合国家产业政策、《平潭综合实验区总体发展规划》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》、《福建省生态功能区划》《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020年）》和《福建省海洋生态红线保护区划定成果》。

8.1.6 项目用海面积合理性分析结论

本项目总用海面积为5.2631 hm²，用海面积能够满足工程建设目的的需要，符合相关设计标准和规范，用海面积的量算和界址点的选择符合《海域使用面积测量规范》和《海籍调查规范》，用海期限符合《中华人民共和国海域使用管理法》的规定。

因此，本项目用海面积是合理的。

8.1.7 主要生态修复措施

- 1、岸线修复；
- 2、生态空间建设；
- 3、增殖放流；
- 4、幸福洋外侧潮间带生物资源养护。

8.2 建议

1、建议项目业主尽早组织专业技术团队，针对《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》中规定的生态保护修复内容和进度安排对本项目进行生态修复，并进行生态保护修复效果评估。

2、在本项目用海获批后，项目业主应及时缴纳海域使用金并办理海域使用权证。

